

SIOPTR - Teste 1 - Exercício 1

Resumo para imprimir: Rate Monotonic (RM) e Deadline Monotonic (DM)

Enunciado base: assumir que $t = 0$ é o instante de ativação de todas as tarefas. Apresentar o escalonamento para as primeiras 27 unidades de tempo.

Tarefa	C	T	D
τ_1	2	9	9
τ_2	3	10	8
τ_3	1	12	7

Ideia principal: o período T define as ativações: 0, T , $2T$, $3T$... Não se conta a partir do fim da execução. Primeiro marcas releases; depois defines a prioridade; só no fim desenhas os X.

Releases até 27: τ_1 : 0, 9, 18, 27 | τ_2 : 0, 10, 20 | τ_3 : 0, 12, 24.

Parágrafo para o caderno: Em tarefas periódicas, o período T define quando cada job é ativado, e não quando a tarefa acabou de executar. Em RM, a prioridade é fixa e depende apenas de T : menor T implica maior prioridade. Em DM, a prioridade é fixa e depende de D : menor deadline relativo implica maior prioridade. Num gráfico, X significa execução, linha vertical significa release e ponto preto significa fim do job. Uma chegada só causa preempção se a tarefa que chegou tiver prioridade maior do que a que estava a executar.

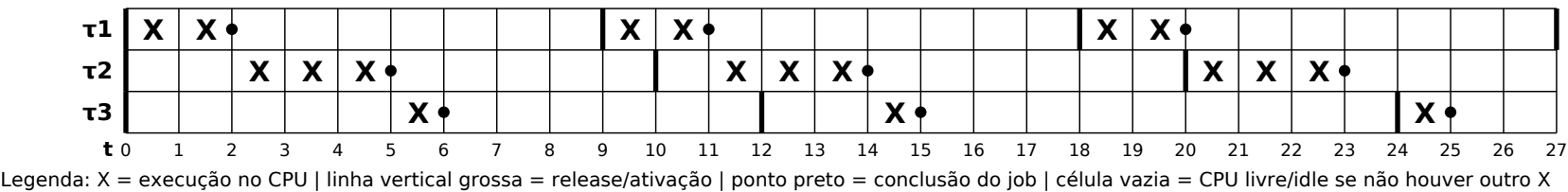
Pergunta 1 - Rate Monotonic (RM)

Pergunta: Apresente o escalonamento de acordo com Rate Monotonic para as primeiras 27 unidades de tempo.

Resposta: RM usa apenas o período T para prioridade. Como $T_1 = 9$, $T_2 = 10$, $T_3 = 12$, então $\tau_1 > \tau_2 > \tau_3$.

Gráfico visual - RM

Prioridade fixa: $\tau_1 > \tau_2 > \tau_3$



Intervalo	Executa	Justificação curta
0-2	τ_1	maior prioridade RM
2-5	τ_2	τ_1 terminou; $\tau_2 > \tau_3$
5-6	τ_3	resta τ_3
6-9	idle	sem jobs prontos
9-11	τ_1	novo release τ_1
11-14	τ_2	τ_3 chega em 12 mas não preempta τ_2
14-15	τ_3	resta τ_3
15-18	idle	sem jobs prontos
18-20	τ_1	novo release τ_1
20-23	τ_2	novo release τ_2
23-24	idle	sem jobs prontos
24-25	τ_3	novo release τ_3
25-27	idle	sem jobs prontos

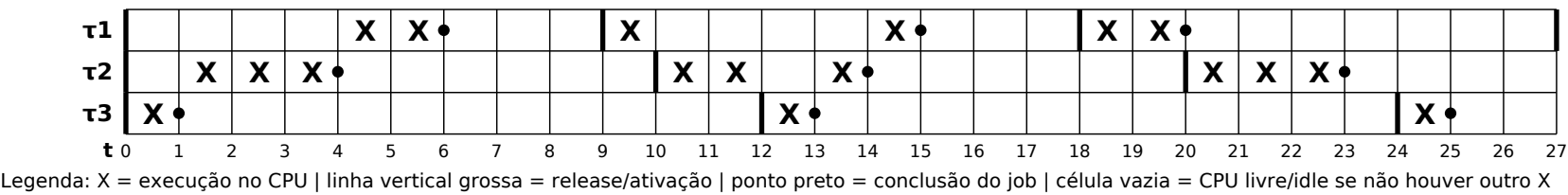
Pergunta 2 - Deadline Monotonic (DM)

Pergunta: Apresente o escalonamento de acordo com Deadline Monotonic para as primeiras 27 unidades de tempo.

Resposta: DM usa apenas o deadline relativo D para prioridade. Como $D_3 = 7$, $D_2 = 8$, $D_1 = 9$, então $\tau_3 > \tau_2 > \tau_1$.

Gráfico visual - DM

Prioridade fixa: $\tau_3 > \tau_2 > \tau_1$



Intervalo	Executa	Justificação curta
0-1	τ_3	maior prioridade DM
1-4	τ_2	τ_3 terminou; $\tau_2 > \tau_1$
4-6	τ_1	resta τ_1
6-9	idle	sem jobs prontos
9-10	τ_1	novo release τ_1
10-12	τ_2	τ_2 preempta τ_1
12-13	τ_3	τ_3 preempta τ_2
13-14	τ_2	τ_3 terminou; τ_2 ainda falta 1
14-15	τ_1	resta τ_1
15-18	idle	sem jobs prontos
18-20	τ_1	novo release τ_1
20-23	τ_2	τ_1 terminou exatamente em 20
23-24	idle	sem jobs prontos
24-25	τ_3	novo release τ_3
25-27	idle	sem jobs prontos